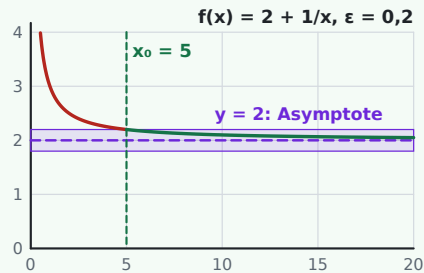


GRENZWERT FÜR $x \rightarrow \pm\infty$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = g$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein x_0 gibt mit

$$|f(x) - g| < \varepsilon \text{ für alle } x > x_0$$

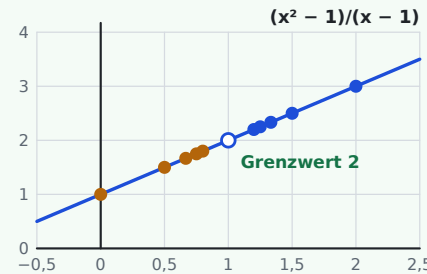
$y = g$ heißt **waagerechte Asymptote**. Sie darf geschnitten werden ($\sin x / x$).
Wächst f über jede Schranke: $\lim f(x) = \infty$ — ein **uneigentlicher** Grenzwert. auch:
 $f(x) \rightarrow g$ für $x \rightarrow \infty$



GRENZWERT AN EINER STELLE x_0

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g$, wenn für **jede** Folge $x_n \rightarrow x_0$ ($x_n \neq x_0, x_n \in D$) gilt: $f(x_n) \rightarrow g$.

Einseitig: $\lim_{x \rightarrow x_0, x < x_0} f(x)$ nur mit $x_n < x_0$ (links), $\lim_{x \rightarrow x_0, x > x_0} f(x)$ nur mit $x_n > x_0$ (rechts). Der Grenzwert existiert genau dann, wenn beide existieren und gleich sind. auch: $\lim_{x \rightarrow x_0^-}, \lim_{x \rightarrow x_0^+}$



Testfolgen von links (orange) und rechts (blau) — $f(1)$ ist nicht definiert, der Grenzwert trotzdem 2.

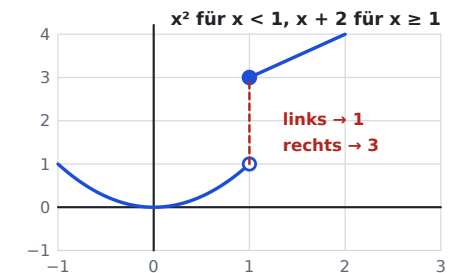
H-METHODE

$x = x_0 + h$ mit $h \rightarrow 0, h \neq 0$ — erst vereinfachen, dann $h \rightarrow 0$.

Bsp. $\frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \frac{2h + h^2}{h} = 2 + h \rightarrow 2$

Kürzen durch h ist erlaubt, weil $h \neq 0$. Genau so wird später die Ableitung berechnet.

EINSEITIG VERSCHIEDEN



GEBROCHENRATIONALE FUNKTIONEN FÜR $x \rightarrow \pm\infty$

$$f(x) = \frac{a_m x^m + \dots + a_0}{b_k x^k + \dots + b_0} \text{ : höchste Potenz des Nenners ausklammern}$$

Grade	Grenzwert	Asymptote	Beispiel
$m < k$	0	$y = 0$	$(2x + 3)/(x^2 + 1) \rightarrow 0$
$m = k$	$a_m : b_k$	$y = a_m/b_k$	$(3x^2 - x)/(2x^2 + 1) \rightarrow 3/2$
$m > k$	keiner ($\pm\infty$)	keine waagerechte	$(x^3 - 2)/(x^2 + 4)$

Grenzwertsätze: $\lim (f \pm g) = \lim f \pm \lim g$, $\lim (f \cdot g) = \lim f \cdot \lim g$, $\lim (f : g) = \lim f : \lim g$ (Nenner-Grenzwert $\neq 0$) — nur wenn die einzelnen Grenzwerte existieren.
„ $\infty : \infty$ “ erst umformen.

MUSTERRECHNUNG — KÜRZEN

Gegeben: $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - x - 6)/(x - 3)$

- Einsetzen gibt 0 : 0 — nicht 0!
- $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$
- Gekürzt: $x + 2 \rightarrow 5$

GRUNDGRENZWERTE

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} x^n = \infty$ ($n \geq 1$)
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$	einschachteln: $ \sin x \leq 1 : x$
$\lim_{x \rightarrow 0, x > 0} \frac{1}{x} = \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0, x < 0} \frac{1}{x} = -\infty$

Für $x \rightarrow -\infty$: $x^n \rightarrow \infty$ bei geradem n , $x^n \rightarrow -\infty$ bei ungeradem n .

MUSTERRECHNUNG — WURZELTERM

Gegeben: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x)$ — „ $\infty - \infty$ “

- Erweitern mit $\sqrt{x^2 + 4x} + x$ (3. binomische Formel):
 $\frac{x^2 + 4x - x^2}{\sqrt{x^2 + 4x} + x} = \frac{4x}{\sqrt{1 + 4/x} + 1}$
- rechts durch x geteilt ($x > 0$); $x \rightarrow \infty$: $4 : (1 + 1) = 2$

MUSTERRECHNUNG — POLSTELLE

Gegeben: $f(x) = \frac{x}{x-2}, x_0 = 2$

- Zähler $\rightarrow 2 \neq 0$, Nenner $\rightarrow 0$: Polstelle
- $x < 2$: Nenner $< 0 \rightarrow f(x) \rightarrow -\infty$
- $x > 2$: Nenner $> 0 \rightarrow f(x) \rightarrow +\infty$ — Vorzeichenwechsel

STETIGKEIT

f heißt **stetig** an $x_0 \in D$, wenn

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

links-, rechtsseitiger Grenzwert und Funktionswert stimmen überein. f heißt **stetig**, wenn f an jeder Stelle von D stetig ist.

Stetig sind: Polynome, gebrochenrationale Funktionen auf D, sin, cos, $\sqrt{x}$ — und Summen, Produkte, Quotienten (Nenner $\neq 0$) und Verkettungen davon. Bei ihnen: Grenzwert = **einsetzen**.

ZWISCHENWERTSATZ

Ist f auf $[a; b]$ **stetig**, nimmt f jeden Wert zwischen f(a) und f(b) an.

Nullstellensatz: f stetig, f(a) und f(b) mit verschiedenem Vorzeichen $\implies$ mindestens eine Nullstelle in $(a; b)$.

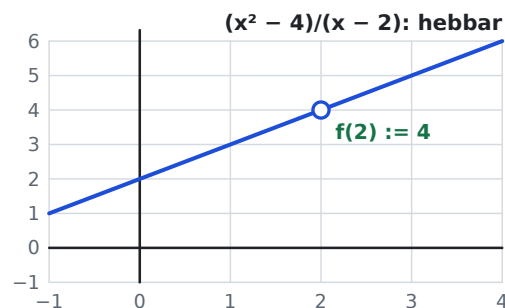
Ohne Stetigkeit falsch: Ein Sprung von -1 auf 1 hat keine Nullstelle.

MUSTERRECHNUNG — PARAMETER

Gegeben: $f(x) = a \cdot x^2$ für $x \leq 2$, $3x + a$ für $x > 2$. Für welches a ist f stetig?

1. links: $f(2) = 4a$, rechts: $3 \cdot 2 + a = 6 + a$
2. $4a = 6 + a \implies a = 2$
3. Probe: $2 \cdot 4 = 8 = 6 + 2 \checkmark$

DEFINITIONSLÜCKEN: HEBBAR ODER POLSTELLE



Hebbbar: Zähler und Nenner an x_0 beide $0 \rightarrow$ Faktor $(x - x_0)$ kürzen. Der gekürzte Term an x_0 ist die **stetige Fortsetzung**.



Polstelle: Nenner 0, Zähler $\neq 0 \rightarrow |f(x)| \rightarrow \infty$, $x = x_0$ ist **senkrechte Asymptote**.
Einfache Nennernullstelle: Vorzeichenwechsel; doppelte: keiner.

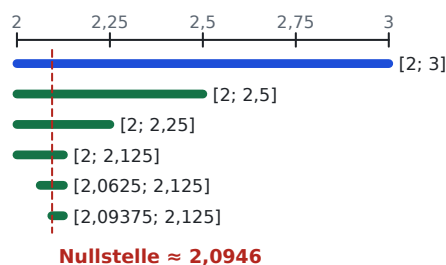
TYPISCHE FEHLER

- „ $0 : 0 = 0$ “ — erst kürzen, dann einsetzen.
- **Grenzwert = Funktionswert ohne Stetigkeit** — einfach einsetzen darf man nur bei stetigen Funktionen.
- **Eine Testfolge statt aller:** Zwei Folgen zeigen ein Verhalten, beweisen aber keinen Grenzwert.
- **$1/x$ „unstetig“ wegen $0: 0 \notin D$** — Stetigkeit wird nur auf der Definitionsmenge gefragt.
- **Zwischenwertsatz ohne Stetigkeit** angewendet.

INTERVALLHALBIERUNG

Mitte m berechnen, Vorzeichen von f(m) prüfen, die Hälfte mit Vorzeichenwechsel behalten. Nach k Schritten ist das Intervall $(b - a) : 2^k$ lang.

Bsp. $f(x) = x^3 - 2x - 5$: $f(2) = -1 < 0$, $f(3) = 16 > 0$, $f(2,5) = 5,625 > 0 \rightarrow [2; 2,5]$. Nach 10 Schritten: Länge $1 : 1024 < 0,001$.



AUSBLICK

Die **Ableitung** ist der Grenzwert des Differenzenquotienten: $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0)) : h$ — die h-Methode in Aktion.